

# Некротизирующий энтероколит

Стадии по Bell · тактика по стадиям · показания к операции · профилактика

## 1. РАННИЕ ПРИЗНАКИ — НА ЧТО СРЕАГИРОВАТЬ ДО РЕНТГЕНА

| Система      | Признак                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЖКТ          | Наращение остаточного объёма в желудке, застой с желчью, вздутие живота, видимые петли, ослабление перистальтики, кровь в стуле |
| Общее        | Нестабильная температура, вялость, апноэ и брадикардии, «ребёнок стал выглядеть хуже» без явной причины                         |
| Гемодинамика | Тахикардия, плохая перфузия, гипотензия, растущая потребность в инотропах                                                       |
| Лаборатория  | <b>Тромбоцитопения (падение — ранний и грозный признак), лейкопения или лейкоцитоз, метаболический ацидоз, рост СРБ, лактат</b> |

**Тромбоциты падают раньше, чем меняется рентген**  
Резкое снижение тромбоцитов у недоношенного на энтеральном питании — повод осмотреть живот, взять газы и сделать обзорный рентген, даже если клиника скудная.

## 2. КЛАССИФИКАЦИЯ BELL (МОДИФИКАЦИЯ WALSH-KLIEGMAN)

| Стадия                                       | Системные признаки                                                               | Признаки со стороны ЖКТ                                                            | Рентген                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| IA — подозрение                              | Нестабильная температура, апноэ, брадикардия, вялость                            | Увеличение остатков, лёгкое вздутие, скрытая кровь в стуле                         | Норма или лёгкий пневматоз кишечника                 |
| IB — подозрение                              | То же                                                                            | То же + <b>явная кровь</b> в стуле                                                 | То же                                                |
| <b>IIA — подтверждённый, лёгкий</b>          | То же                                                                            | Отсутствие перистальтики, болезненность живота                                     | <b>Пневматоз кишечной стенки</b> , расширение петель |
| <b>IIB — подтверждённый, средней тяжести</b> | <b>Умеренный ацидоз, тромбоцитопения</b>                                         | Выраженная болезненность, ± отёк передней брюшной стенки, пальпируемое образование | Пневматоз + <b>газ в воротной вене</b> , ± асцит     |
| <b>IIIA — тяжёлый, кишка цела</b>            | Гипотензия, брадикардия, тяжёлое апноэ, комбинированный ацидоз, ДВС, нейтропения | Перитонит, выраженное вздутие и болезненность                                      | Выраженный асцит                                     |
| <b>IIIV — тяжёлый, перфорация</b>            | То же, шок, стремительное ухудшение                                              | То же                                                                              | <b>Пневмоперитонеум</b>                              |

Рентген брюшной полости — в двух положениях: на спине и в латеропозиции на левом боку (или горизонтальным лучом). Свободный газ виден только на снимке с горизонтальным лучом. УЗИ брюшной полости чувствительнее рентгена в отношении асцита, толщины и перистальтики стенки, свободной жидкости.

## 3. ТАКТИКА ПО СТАДИЯМ

| Стадия | Питание                                                 | Антибиотики                                                                          | Прочее                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| I      | Пауза <b>24-72 ч</b> , зонд на свободный отток          | Ампициллин + гентамицин 3 дня (пересмотр по посевам)                                 | Рентген каждые 6-12 ч, ОАК и КЩС в динамике                        |
| II     | Пауза <b>7-10 суток</b> , полное ПП, центральный доступ | Ампициллин + гентамицин + <b>метронидазол</b> , 7-10 дней                            | Хирург в курсе, рентген каждые 6-8 ч в первые сутки, коррекция ДВС |
| III    | Пауза 10-14 суток, полное ПП                            | Расширенная терапия: ванкомицин/меропенем + метронидазол ± противогрибковые, 14 дней | ИВЛ, инотропы, коррекция ДВС и анемии, <b>хирург у постели</b>     |

1. Немедленно прекратить энтеральное питание, поставить желудочный зонд на свободный отток.

- 2. Взять посев крови до антибиотиков; ОАК с тромбоцитами, КЩС, лактат, СРБ, коагулограмма, электролиты, группа крови.
- 3. Обеспечить надёжный доступ, стартовать инфузию и полное парентеральное питание.
- 4. Восполнить объём: физраствор 10–20 мл/кг; при шоке — инотропы, при коагулопатии — СЗП, при тромбоцитопении с кровоточивостью — тромбоконцентрат.
- 5. Антибиотики с анаэробным покрытием (метронидазол) при стадии II и выше.
- 6. Обезболивание — обязательно: НЭК крайне болезнен.
- 7. Рентген в динамике каждые 6–12 ч, пока состояние прогрессирует.
- 8. Хирург привлекается на стадии IIA и выше, а не только при перфорации.

4. ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ

| Категория                                               | Критерий                                                                                                             |                                 |                                                                             |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Абсолютное                                              |                                                                                                                      |                                 |                                                                             |
| Рентген                                                 | Пневмоперитонеум — свободный газ в брюшной полости                                                                   |                                 |                                                                             |
| Относительные — решение хирурга и неонатолога совместно |                                                                                                                      |                                 |                                                                             |
| Клиника                                                 | Ухудшение, несмотря на максимальную консервативную терапию 24–48 ч                                                   |                                 |                                                                             |
| Живот                                                   | Фиксированная расширенная петля на серии снимков, гиперемия и отёк передней брюшной стенки, пальпируемое образование |                                 |                                                                             |
| Лаборатория                                             | Стойкая тромбоцитопения и ацидоз, несмотря на терапию                                                                |                                 |                                                                             |
| Парацентез                                              | Получение мутного/калового содержимого                                                                               |                                 |                                                                             |
| УЗИ                                                     | Свободная жидкость с включениями, отсутствие перистальтики и кровотока в стенке                                      |                                 |                                                                             |
| Варианты вмешательства                                  | Лапаротомия с резекцией и стомой, либо первичный дренаж                                                              | Первичный перитонеальный дренаж | У крайне нестабильных детей с ЭНМТ как «мост» к лапаротомии                 |
| Синдром короткой кишки                                  | Основное отдалённое осложнение резекции                                                                              | Стриктуры кишки                 | У 10–35 % после консервативного лечения; ирригография перед закрытием стомы |

5. ПРОФИЛАКТИКА — ТО, ЧТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ

| Мера                                               | Эффект                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грудное молоко (материнское или донорское)         | Самая эффективная мера. Снижает частоту НЭК в несколько раз; смесь — независимый фактор риска |
| Стандартизованный протокол наращивания питания     | Единый для отделения протокол снижает частоту НЭК больше, чем сама скорость наращивания       |
| Пробиотики                                         | Снижают частоту НЭК и смертность у недоношенных; штамм и качество препарата критичны          |
| Раннее трофическое питание                         | Не повышает риск НЭК, ускоряет достижение полного объёма                                      |
| Ограничение длительности эмпирических антибиотиков | Каждые лишние сутки антибиотиков в первую неделю повышают риск НЭК                            |
| Осторожность с H <sub>2</sub> -блокаторами и ИПП   | Повышают риск НЭК и позднего сепсиса                                                          |
| Значимый ОАП и его лечение индометацином           | Повышают риск — учитывать при выборе тактики                                                  |
| Трансфузии эритроцитов                             | Обсуждается связь с TANEC; многие центры делают паузу в кормлении на время трансфузии         |

## ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912\_1, размещены 20.05.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1)
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Инфекция, специфичная для перинатального периода» — ID 978\_1, размещены 08.12.2025.  
[https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/978\\_1](https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/978_1)
- Отдельных клинических рекомендаций МЗ РФ по некротизирующему энтероколиту в рубрикаторе нет; стадирование и тактика приведены по международным источникам.
- Bell M.J. et al., 1978; Walsh M.C., Kliegman R.M., 1986 — стадирование НЭК.
- Cochrane Reviews: Probiotics for prevention of NEC; Formula versus donor breast milk for feeding preterm infants.